

Criblage DFT (WB97X-D4/aug-cc-pVTZ) des allotropes polyazotés N_x : rapport d'étape

Gilles Frapper

Professeur des Universités en Chimie Théorique
IC2MP UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers

gilles.frapper@univ-poitiers.fr

September 6, 2026

Abstract

Ce document rend compte de la campagne DFT en cours au niveau WB97X-D4/aug-cc-pVTZ sur les **193 candidats** présélectionnés par criblage GFN2-xTB (N_4 à N_{16} , familles neutre/cation/anion). État au moment de la rédaction : **92 structures optimisées et vérifiées par calcul de fréquences** (48 %), 0 erreur ORCA, campagne active sur cluster SLURM. Une confrontation aux bases de données et à la littérature déjà compilées dans polyN-pipeline montre que, parmi les 7 groupes (formule, charge) où une comparaison est possible, le criblage local a déjà trouvé un isomère plus stable que tout ce qui est catalogué dans 4 d'entre eux (N_9^- , N_9^+ , N_{10} , N_{12}), tandis que 165 des 193 candidats (86 %) ne correspondent à aucune topologie référencée ailleurs. Les deux ancres de référence pour les ΔH_f ioniques (N_5^- cyclique, N_5^+ coudé) ont été retrouvées dans `biblio_polyN/final_report_isodesmic.csv` et permettent désormais de calculer un ΔH_f absolu (niveau GFN2-xTB) pour les 193 candidats – table 2.

Contents

1	Méthode	2
1.1	Origine des candidats	2
1.2	Niveau de calcul	2
2	Provenance et statut de chaque candidat	2
3	Classement de stabilité : DFT contre xTB	14
4	Vérification des minima	16
5	Orbitales frontières	16
6	Charges atomiques	19
7	Distances et ordres de liaison N–N : corrélation avec ΔH_f	19
8	Confrontation à la littérature et aux bases externes	22
9	Limites et prochaines étapes	22
A	Structures optimisées (DFT, minima confirmés)	23

1. Méthode

1.1 Origine des candidats

Les 193 structures de départ proviennent du criblage GFN2-xTB de polyN-pipeline (génération RDKit ETKDGV3 + énumération de graphes `geng/nauty` + substitution isolobale C→N + échantillonnage aléatoire, selon la formule), sélection par stoechiométrie et vérification de fréquences à ce niveau. Aucune contribution du second dépôt compagnon polyN_adapt (génération adaptative/surrogate) n'a été identifiée dans ce jeu – voir la note sous la table 2, à confirmer. Les formules à N impair (N₅, N₇, N₉, N₁₁, N₁₃, N₁₅) ne sont représentées qu'en cation/anion (contrainte de parité électronique), les formules paires principalement en neutre.

1.2 Niveau de calcul

Optimisation de géométrie puis fréquences, WB97X-D4/aug-cc-pVTZ, TightSCF, DEFGRID3 (ORCA 6.1.0). Deux protocoles selon la taille :

- **N₄–N₁₁** (« petits ») : un job unique Opt+Freq, sans contrainte de symétrie – évite tout risque de figer un candidat Jahn-Teller dans un point-selle de symétrie artificiellement élevée.
- **N₁₂–N₁₆** (« gros ») : chaîne en trois étapes Opt (sans symétrie) → ré-optimisation rapide avec UseSym (nettoie la géométrie vers le groupe ponctuel exact) → Freq avec UseSym (diagonalisation du Hessien exploitant la symétrie complète, pas seulement les sous-groupes de D_{2h}). Surcoût mesuré d'un facteur ~2 en temps de calcul sur un cas test (N₅⁺, 7:41 → 15:35), jugé acceptable uniquement pour les grosses structures.

Distribution sur cluster SLURM via un ordonnanceur maison (`production_dispatch.py`) : surveillance en continu des cœurs libres sur les nœuds alloués, soumission automatique du prochain candidat dès qu'un créneau se libère, 8 cœurs par job (optimum mesuré : efficacité CPU 75–96 %, gain marginal au-delà ; 24–32 cœurs pour les gros tant que la file correspondante n'était pas épuisée, efficacité 90–96 % mesurée jusqu'à 32 cœurs sur N₁₂).

Catégorie	<i>n</i>	Wall moy. (min)	Wall min (min)	Wall max (min)	CPU-h moy.
Petits (8 cœurs, N ₄ –N ₁₁)	83	72.4	5.1	262.9	8.88
Gros (24/32 cœurs, N ₁₂ –N ₁₆)	23	116.9	23.3	310.4	46.52
Total	106	82.1	5.1	310.4	17.05

Table 1: Temps de calcul (écoulé = wall-clock, CPU = temps utilisateur+système cumulé sur tous les cœurs) sur les 106 jobs terminés au moment de la rédaction.

2. Provenance et statut de chaque candidat

C'est la table centrale de ce rapport : pour chacun des 193 candidats, son origine, son statut DFT actuel, son ΔH_f GFN2-xTB (ancré sur les valeurs littérature CCSD(T) retrouvées dans `biblio_polyN/final_report_isodesmic.csv` – –106,4 kcal/mol pour le pentagone N₅[–] (D_{5h}), 195,9 kcal/mol pour le N₅⁺ coudé/Vchain (C_{2v}, valeur expérimentale par diffraction X concordante à 195,8), ΔH_f (N₂) = 0 pour les neutres par construction) et, quand une comparaison est possible, la topologie cataloguée à laquelle il correspond.

Les deux ancres ont été recalculées indépendamment ici (GFN2-xTB, xtb 6.7.1) et reproduisent les valeurs internes de polyN_pipeline.py à 5–6 décimales : E (N₂) = –5,763935 Ha, E (N₅[–], D_{5h}, = N5_anion_anion_001) = –14,760899 Ha, E (N₅⁺, C_{2v}, = N5_cation_cation_001) = –13,985267 Ha. Point notable : la référence interne du pipeline pour la famille cation n'est pas ce dernier mais N5_cation_cation_004 (isomère C₁ différent, E = –13,816935 Ha, 105,6 kcal/mol

moins stable) – les ΔH_f de la table 2 sont recalés sur le C_{2v} qui correspond à la structure littérature.

Table 2: Provenance de chaque candidat : origine (générateur local polyN-pipeline – voir note en bas de tableau concernant polyN_adapt), statut DFT, ΔH_f GFN2-xTB (kcal/mol, ancré sur les valeurs littérature CCSD(T) de N_5^- et N_5^+), et correspondance éventuelle avec une topologie déjà cataloguée dans polyN-pipeline/biblio_polyN.

Nom	Gén.	Statut DFT	ΔH_f^{xtb}	rang xtb	PG (DFT)	Vs littérature
N4_neutral_neutral_001	polyN	confirmé	27.32	1	Td	= polycyclic-3-3-3 (import polyN study)
N4_neutral_neutral_002	polyN	1 imag.	53.79	2	C2v	= chain (import polyN study)
N4_neutral_neutral_003	polyN	1 imag.	58.33	3	C2v	= bicyclic-3-3-3 (import N csp)
N4_neutral_neutral_004	polyN	confirmé	68.96	4	D2h	= polycyclic-3-3-3 (import polyN study)
N5_anion_anion_001	polyN	confirmé	-106.4	1	D5h	pas de réf. à cette formule/charge
N5_anion_anion_002	polyN	confirmé	-61.39	2	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N5_anion_anion_003	polyN	confirmé	-60.62	3	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N5_anion_anion_004	polyN	confirmé	-20.46	4	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N5_anion_anion_005	polyN	confirmé	-5.27	5	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N5_anion_anion_006	polyN	1 imag.	-2.15	6	Cs	pas de réf. à cette formule/charge
N5_anion_anion_007	polyN	confirmé	3.8	7	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N5_anion_anion_008	polyN	confirmé	12.24	8	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N5_anion_anion_009	polyN	en file	13.27	9	–	pas de réf. à cette formule/charge

(suite)						
Nom	Gén.	Statut DFT	ΔH_f^{xtb}	rang xtb	PG (DFT)	Vs littérature
N5_anion_anion_010	polyN	confirmé	36.96	10	C2v	pas de réf. à cette formule/charge
N5_cation_cation_001	polyN	confirmé	195.9	1	C2v	pas de réf. à cette formule/charge
N5_cation_cation_002	polyN	confirmé	270.06	2	Cs	pas de réf. à cette formule/charge
N5_cation_cation_003	polyN	en file	300.75	3	–	pas de réf. à cette formule/charge
N5_cation_cation_004	polyN	confirmé	301.53	4	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N5_cation_cation_005	polyN	confirmé	329.9	5	D2d	pas de réf. à cette formule/charge
N5_cation_cation_006	polyN	confirmé	380.23	6	C4v	pas de réf. à cette formule/charge
N5_cation_cation_007	polyN	en file	381.48	7	–	pas de réf. à cette formule/charge
N6_neutral_neutral_001	polyN	confirmé	-63.71	1	C2	= ring-3-substituted (import N csp)
N6_neutral_neutral_002	polyN	confirmé	-39.62	2	D2	= ring-6 (import polyN study)
N6_neutral_neutral_003	polyN	confirmé	-8.71	3	C1	= ring-3-substituted (import N csp)
N6_neutral_neutral_004	polyN	3 imag.	-3.12	4	C1	= ring-5-subst (import polyN study)
N6_neutral_neutral_005	polyN	en file	0.91	5	–	topologie non cataloguée
N6_neutral_neutral_006	polyN	confirmé	15.09	6	C1	= ring-3-substituted (import N csp)
N6_neutral_neutral_007	polyN	confirmé	19.92	7	C2	= bicyclic-4-4 (import N csp)
N6_neutral_neutral_008	polyN	confirmé	20.81	8	C2v	topologie non cataloguée
N6_neutral_neutral_009	polyN	confirmé	47.09	9	C2	= bicyclic-3-3 (import N csp)

(suite)						
Nom	Gén.	Statut DFT	ΔH_f^{xtb}	rang xtb	PG (DFT)	Vs littérature
N6_neutral_neutral_010	polyN	2 imag.	50.62	10	C2v	topologie non cataloguée
N6_neutral_neutral_011	polyN	en file	55.86	11	–	topologie non cataloguée
N6_neutral_neutral_012	polyN	confirmé	72.95	12	D3h	topologie non cataloguée
N7_anion_anion_001	polyN	en file	-104.32	1	–	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_002	polyN	en file	-101.55	2	–	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_003	polyN	en file	-96.38	3	–	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_004	polyN	en file	-95.2	4	–	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_005	polyN	en file	-82.09	5	–	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_006	polyN	en file	-73.45	6	–	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_007	polyN	en file	-62.67	7	–	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_008	polyN	confirmé	-58.11	8	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_009	polyN	en file	-56.86	9	–	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_010	polyN	confirmé	-53.92	10	C2v	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_011	polyN	confirmé	-52.62	11	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_012	polyN	confirmé	-51.98	12	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_013	polyN	en file	-50.21	13	–	pas de réf. à cette formule/charge

(suite)						
Nom	Gén.	Statut DFT	ΔH_f^{xtb}	rang xtb	PG (DFT)	Vs littérature
N7_anion_anion_014	polyN	en file	-44.39	14	–	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_015	polyN	en file	-32.71	15	–	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_016	polyN	1 imag.	-30.03	16	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_017	polyN	en file	-22.31	17	–	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_018	polyN	1 imag.	-7.35	18	Cs	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_019	polyN	confirmé	-1.97	19	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N7_anion_anion_020	polyN	en file	40.61	20	–	pas de réf. à cette formule/charge
N7_cation_cation_001	polyN	confirmé	168.11	1	Cs	pas de réf. à cette formule/charge
N7_cation_cation_002	polyN	en file	174.31	2	–	pas de réf. à cette formule/charge
N7_cation_cation_003	polyN	en file	195.12	3	–	pas de réf. à cette formule/charge
N7_cation_cation_004	polyN	en file	259.37	4	–	pas de réf. à cette formule/charge
N7_cation_cation_005	polyN	en file	293.05	5	–	pas de réf. à cette formule/charge
N7_cation_cation_006	polyN	en file	346.94	6	–	pas de réf. à cette formule/charge
N8_neutral_neutral_001	polyN	en file	-113.38	1	–	= C2v_ring (biblio article)
N8_neutral_neutral_002	polyN	en file	-103.47	2	–	= bicyclic-5-6 (import N csp)
N8_neutral_neutral_003	polyN	en file	-93.12	3	–	= bicyclic-3-4 (import N csp)
N8_neutral_neutral_004	polyN	en file	-85.29	4	–	= bicyclic-3-4 (import N csp)

(suite)						
Nom	Gén.	Statut DFT	ΔH_f^{xtb}	rang xtb	PG (DFT)	Vs littérature
N8_neutral_neutral_005	polyN	en file	-83.97	5	–	= bicyclic-3-4 (import N csp)
N8_neutral_neutral_006	polyN	en file	-56.85	6	–	= ring-4-substituted (import N csp)
N8_neutral_neutral_007	polyN	en file	-47.0	7	–	= bicyclic-4-6 (import N csp)
N8_neutral_neutral_008	polyN	en file	-46.16	8	–	topologie non cataloguée
N8_neutral_neutral_009	polyN	en file	-39.68	9	–	topologie non cataloguée
N8_neutral_neutral_010	polyN	en file	-29.32	10	–	= ring-4-substituted (import N csp)
N8_neutral_neutral_011	polyN	en file	-28.62	11	–	topologie non cataloguée
N8_neutral_neutral_012	polyN	en file	-19.41	12	–	= bicyclic-3-5-6 (import N csp)
N8_neutral_neutral_013	polyN	en file	-10.48	13	–	topologie non cataloguée
N8_neutral_neutral_014	polyN	en file	-0.15	14	–	= bicyclic-3-6 (import N csp)
N8_neutral_neutral_015	polyN	en file	12.88	15	–	topologie non cataloguée
N8_neutral_neutral_016	polyN	en file	19.4	16	–	= bicyclic-3-3-5-6 (import N csp)
N8_neutral_neutral_017	polyN	en file	25.66	17	–	topologie non cataloguée
N8_neutral_neutral_018	polyN	en file	26.83	18	–	topologie non cataloguée
N8_neutral_neutral_019	polyN	en file	36.92	19	–	topologie non cataloguée
N8_neutral_neutral_020	polyN	en file	39.55	20	–	topologie non cataloguée
N8_neutral_neutral_021	polyN	en file	42.28	21	–	topologie non cataloguée
N8_neutral_neutral_022	polyN	en file	48.47	22	–	topologie non cataloguée
N8_neutral_neutral_023	polyN	en file	51.3	23	–	topologie non cataloguée
N8_neutral_neutral_024	polyN	en file	69.67	24	–	topologie non cataloguée
N8_neutral_neutral_025	polyN	en file	92.32	25	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_001	polyN	confirmé	-173.64	1	C1	topologie non cataloguée

(suite)						
Nom	Gén.	Statut DFT	ΔH_f^{xtb}	rang xtb	PG (DFT)	Vs littérature
N9_anion_anion_002	polyN	en file	-154.27	2	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_003	polyN	en file	-150.02	3	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_004	polyN	en file	-144.17	4	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_005	polyN	en file	-140.56	5	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_006	polyN	en file	-137.69	6	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_007	polyN	en file	-127.26	7	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_008	polyN	en file	-119.73	8	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_009	polyN	en file	-117.72	9	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_010	polyN	en file	-116.57	10	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_011	polyN	en file	-113.64	11	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_012	polyN	en file	-86.85	12	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_013	polyN	en file	-86.24	13	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_014	polyN	en file	-85.23	14	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_015	polyN	en file	-68.65	15	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_016	polyN	en file	-47.57	16	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_017	polyN	en file	-45.59	17	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_018	polyN	en file	-32.33	18	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_019	polyN	en file	-19.68	19	–	topologie non cataloguée
N9_anion_anion_020	polyN	en file	31.76	20	–	topologie non cataloguée
N9_cation_cation_001	polyN	confirmé	127.1	1	C1	topologie non cataloguée
N9_cation_cation_002	polyN	en file	156.54	2	–	topologie non cataloguée
N9_cation_cation_003	polyN	en file	159.07	3	–	topologie non cataloguée
N9_cation_cation_004	polyN	en file	161.3	4	–	topologie non cataloguée

(suite)						
Nom	Gén.	Statut DFT	ΔH_f^{xtb}	rang xtb	PG (DFT)	Vs littérature
N9_cation_cation_005	polyN	en file	227.7	5	–	topologie non cataloguée
N9_cation_cation_006	polyN	en file	231.64	6	–	topologie non cataloguée
N9_cation_cation_007	polyN	en file	240.97	7	–	topologie non cataloguée
N9_cation_cation_008	polyN	en file	241.99	8	–	topologie non cataloguée
N9_cation_cation_009	polyN	en file	244.45	9	–	topologie non cataloguée
N9_cation_cation_010	polyN	en file	259.41	10	–	topologie non cataloguée
N9_cation_cation_011	polyN	en file	301.26	11	–	topologie non cataloguée
N9_cation_cation_012	polyN	en file	303.95	12	–	topologie non cataloguée
N10_neutral_neutral_001	polyN	confirmé	-134.2	1	C2	topologie non cataloguée
N10_neutral_neutral_002	polyN	confirmé	-123.7	2	C1	= ring-5-substituted (import N csp)
N10_neutral_neutral_003	polyN	confirmé	-110.7	3	C1	= bicyclic-3-6 (import N csp)
N10_neutral_neutral_004	polyN	confirmé	-100.84	4	C1	= bicyclic-3-5-6 (import N csp)
N10_neutral_neutral_005	polyN	confirmé	-97.64	5	C1	topologie non cataloguée
N10_neutral_neutral_006	polyN	confirmé	-95.64	6	Cs	topologie non cataloguée
N10_neutral_neutral_007	polyN	confirmé	-80.55	7	Cs	topologie non cataloguée
N10_neutral_neutral_008	polyN	en file	-74.91	8	–	= branched-tree (import N csp)
N10_neutral_neutral_009	polyN	en file	-70.73	9	–	= ring-4-substituted (import N csp)
N10_neutral_neutral_010	polyN	confirmé	-45.58	10	C1	topologie non cataloguée
N10_neutral_neutral_011	polyN	confirmé	-41.25	11	C1	topologie non cataloguée
N10_neutral_neutral_012	polyN	en file	-35.42	12	–	= ring-6-substituted (import N csp)
N10_neutral_neutral_013	polyN	2 imag.	-34.65	13	C2v	topologie non cataloguée

(suite)						
Nom	Gén.	Statut DFT	ΔH_f^{xtb}	rang xtb	PG (DFT)	Vs littérature
N10_neutral_neutral_014	polyN	confirmé	-33.7	14	C1	topologie non cataloguée
N10_neutral_neutral_015	polyN	confirmé	-22.96	15	C2	topologie non cataloguée
N10_neutral_neutral_016	polyN	confirmé	-20.37	16	C1	topologie non cataloguée
N10_neutral_neutral_017	polyN	confirmé	-3.74	17	C2v	topologie non cataloguée
N10_neutral_neutral_018	polyN	confirmé	8.82	18	C2	topologie non cataloguée
N10_neutral_neutral_019	polyN	confirmé	13.77	19	C3v	topologie non cataloguée
N10_neutral_neutral_020	polyN	confirmé	34.26	20	C2	topologie non cataloguée
N10_neutral_neutral_021	polyN	confirmé	40.4	21	C2v	topologie non cataloguée
N10_neutral_neutral_022	polyN	confirmé	49.74	22	D5h	topologie non cataloguée
N11_anion_anion_001	polyN	2 imag.	-232.59	1	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N11_anion_anion_002	polyN	1 imag.	-193.15	2	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N11_anion_anion_003	polyN	2 imag.	-188.37	3	C2	pas de réf. à cette formule/charge
N11_anion_anion_004	polyN	1 imag.	-182.76	4	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N11_anion_anion_005	polyN	1 imag.	-180.94	5	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N11_anion_anion_006	polyN	confirmé	-175.17	6	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N11_anion_anion_007	polyN	confirmé	-162.77	7	Cs	pas de réf. à cette formule/charge
N11_anion_anion_008	polyN	confirmé	-155.17	8	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N11_anion_anion_009	polyN	en file	-153.29	9	—	pas de réf. à cette formule/charge

(suite)						
Nom	Gén.	Statut DFT	ΔH_f^{xtb}	rang xtb	PG (DFT)	Vs littérature
N11_anion_anion_010	polyN	1 imag.	-143.09	10	Cs	pas de réf. à cette formule/charge
N11_anion_anion_011	polyN	confirmé	-139.92	11	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N11_anion_anion_012	polyN	en file	-123.87	12	–	pas de réf. à cette formule/charge
N11_anion_anion_013	polyN	confirmé	-116.68	13	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N11_anion_anion_014	polyN	en file	-112.89	14	–	pas de réf. à cette formule/charge
N11_anion_anion_015	polyN	en file	-86.55	15	–	pas de réf. à cette formule/charge
N11_anion_anion_016	polyN	en file	-68.57	16	–	pas de réf. à cette formule/charge
N11_anion_anion_017	polyN	confirmé	-67.69	17	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N11_anion_anion_018	polyN	confirmé	-47.42	18	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N11_cation_cation_001	polyN	confirmé	101.01	1	C2v	pas de réf. à cette formule/charge
N11_cation_cation_002	polyN	1 imag.	103.68	2	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N11_cation_cation_003	polyN	en file	147.09	3	–	pas de réf. à cette formule/charge
N11_cation_cation_004	polyN	en file	162.38	4	–	pas de réf. à cette formule/charge
N11_cation_cation_005	polyN	1 imag.	174.63	5	C2	pas de réf. à cette formule/charge
N11_cation_cation_006	polyN	confirmé	201.28	6	C1	pas de réf. à cette formule/charge

(suite)						
Nom	Gén.	Statut DFT	ΔH_f^{xtb}	rang xtb	PG (DFT)	Vs littérature
N11_cation_cation_007	polyN	en file	229.08	7	–	pas de réf. à cette formule/charge
N11_cation_cation_008	polyN	en file	296.41	8	–	pas de réf. à cette formule/charge
N11_cation_cation_009	polyN	en file	340.74	9	–	pas de réf. à cette formule/charge
N11_cation_cation_010	polyN	en file	340.74	10	–	pas de réf. à cette formule/charge
N12_cation_cation_001	polyN	confirmé	119.89	1	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N12_neutral_neutral_001	polyN	confirmé	-147.92	1	C1	topologie non cataloguée
N12_neutral_neutral_002	polyN	confirmé	-134.68	2	C1	topologie non cataloguée
N12_neutral_neutral_003	polyN	confirmé	-112.01	3	C1	topologie non cataloguée
N12_neutral_neutral_004	polyN	confirmé	-102.34	4	Cs	topologie non cataloguée
N12_neutral_neutral_005	polyN	1 imag.	-79.39	5	C1	topologie non cataloguée
N12_neutral_neutral_006	polyN	confirmé	-71.56	6	C1	topologie non cataloguée
N12_neutral_neutral_007	polyN	confirmé	-46.96	7	D3d	topologie non cataloguée
N12_neutral_neutral_008	polyN	confirmé	-14.76	8	C1	topologie non cataloguée
N12_neutral_neutral_009	polyN	confirmé	94.51	9	D6h	topologie non cataloguée
N13_anion_anion_001	polyN	confirmé	-199.0	1	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N13_anion_anion_002	polyN	en file	-84.0	2	–	pas de réf. à cette formule/charge
N13_anion_anion_003	polyN	en file	-82.39	3	–	pas de réf. à cette formule/charge
N13_anion_anion_004	polyN	en file	-75.27	4	–	pas de réf. à cette formule/charge

(suite)						
Nom	Gén.	Statut DFT	ΔH_f^{xtb}	rang xtb	PG (DFT)	Vs littérature
N13_cation_cation_001	polyN	confirmé	88.19	1	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N13_cation_cation_002	polyN	en file	128.65	2	–	pas de réf. à cette formule/charge
N13_cation_cation_003	polyN	en file	144.72	3	–	pas de réf. à cette formule/charge
N13_cation_cation_004	polyN	confirmé	282.29	4	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N14_neutral_neutral_001	polyN	1 imag.	-140.21	1	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N14_neutral_neutral_002	polyN	en file	-99.45	2	–	pas de réf. à cette formule/charge
N14_neutral_neutral_003	polyN	en file	-62.32	3	–	pas de réf. à cette formule/charge
N14_neutral_neutral_004	polyN	6 imag.	-38.65	4	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N14_neutral_neutral_005	polyN	confirmé	-6.87	5	C2	pas de réf. à cette formule/charge
N15_cation_cation_001	polyN	confirmé	49.05	1	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N15_cation_cation_002	polyN	confirmé	308.32	2	C1	pas de réf. à cette formule/charge
N16_neutral_neutral_001	polyN	en file	-188.3	1	–	pas de réf. à cette formule/charge
N16_neutral_neutral_002	polyN	en file	-151.6	2	–	pas de réf. à cette formule/charge

Note : les 193 candidats proviennent tous des générateurs de polyN-pipeline (geng_enumerate.py, cxhx_to_nx.py, random_structure_generator.py selon la formule) d'après la convention de nommage locale – aucune contribution du second dépôt polyN_adapt (approche surrogate/mutation) n'a été identifiée dans ce jeu ; à confirmer auprès de l'auteur si un run polyN_adapt a alimenté une partie de ces 193 fichiers.

3. Classement de stabilité : DFT contre xTB

Les tableaux suivants classent chaque isomère par rang DFT croissant (rang 1 = ground state DFT) au sein de sa formule, avec le rang xTB d'origine rappelé en regard – **la question posée est de savoir si le criblage xTB, nettement moins cher, prédit le même classement de stabilité que le DFT**, ou si des réordonnements significatifs apparaissent.

Table 3: Classement DFT vs xTB, composés **neutres**. Trié par rang DFT (ground state DFT = rang 1) au sein de chaque formule ; le rang xTB tel que généré à l'origine est rappelé pour voir si les deux classements concordent.

Nom	N	rang xtb	rang DFT	E_{rel} xtb (kcal/mol)	E_{rel} DFT (kcal/mol)	accord GS
N4_neutral_neutral_001	4	1	1	0.0	0.0	
N4_neutral_neutral_004	4	4	2	41.64	3.375	
N4_neutral_neutral_002	4	2	3	26.47	16.846	
N4_neutral_neutral_003	4	3	4	31.01	33.074	
N6_neutral_neutral_004	6	4	1	60.59	0.0	
N6_neutral_neutral_001	6	1	2	0.0	172.762	
N6_neutral_neutral_002	6	2	3	24.09	195.834	
N6_neutral_neutral_003	6	3	4	55.0	200.828	
N6_neutral_neutral_007	6	7	5	83.63	226.124	
N6_neutral_neutral_009	6	9	6	110.8	231.008	
N6_neutral_neutral_008	6	8	7	84.52	236.662	
N6_neutral_neutral_006	6	6	8	78.8	258.252	
N6_neutral_neutral_012	6	12	9	136.66	305.226	
N6_neutral_neutral_010	6	10	10	114.33	322.554	
N10_neutral_neutral_001	10	1	1	0.0	0.0	
N10_neutral_neutral_002	10	2	2	10.5	30.609	
N10_neutral_neutral_003	10	3	3	23.5	50.598	
N10_neutral_neutral_006	10	6	4	38.56	69.561	
N10_neutral_neutral_004	10	4	5	33.36	71.134	
N10_neutral_neutral_007	10	7	6	53.65	87.344	
N10_neutral_neutral_005	10	5	7	36.56	102.766	
N10_neutral_neutral_011	10	11	8	92.95	107.23	
N10_neutral_neutral_010	10	10	9	88.62	118.993	
N10_neutral_neutral_015	10	15	10	111.24	123.395	
N10_neutral_neutral_016	10	16	11	113.83	126.633	
N10_neutral_neutral_014	10	14	12	100.5	139.293	
N10_neutral_neutral_017	10	17	13	130.46	151.139	
N10_neutral_neutral_021	10	21	14	174.6	173.835	
N10_neutral_neutral_013	10	13	15	99.55	193.748	
N10_neutral_neutral_018	10	18	16	143.02	199.068	
N10_neutral_neutral_019	10	19	17	147.97	203.805	
N10_neutral_neutral_020	10	20	18	168.46	214.208	
N10_neutral_neutral_022	10	22	19	183.94	241.136	
N12_neutral_neutral_001	12	1	1	0.0	0.0	
N12_neutral_neutral_003	12	3	2	35.91	36.408	
N12_neutral_neutral_002	12	2	3	13.24	56.987	

(suite)

Nom	N	rang xtb	rang DFT	E_{rel} xtb	E_{rel} DFT	accord GS
N12_neutral_neutral_004	12	4	4	45.58	116.12	
N12_neutral_neutral_006	12	6	5	76.36	127.5	
N12_neutral_neutral_005	12	5	6	68.53	138.121	
N12_neutral_neutral_007	12	7	7	100.96	188.328	
N12_neutral_neutral_008	12	8	8	133.16	219.304	
N12_neutral_neutral_009	12	9	9	242.43	334.919	
N14_neutral_neutral_004	14	4	1	101.56	0.0	
N14_neutral_neutral_001	14	1	2	0.0	250.586	
N14_neutral_neutral_005	14	5	3	133.34	341.354	

Table 4: Classement DFT vs xTB, composés **cationiques**.

Trié par rang DFT (ground state DFT = rang 1) au sein de chaque formule ; le rang xTB tel que généré à l'origine est rappelé pour voir si les deux classements concordent.

Nom	N	rang xtb	rang DFT	E_{rel} xtb (kcal/mol)	E_{rel} DFT (kcal/mol)	accord GS
N5_cation_cation_001	5	1	1	0.0	0.0	
N5_cation_cation_004	5	4	2	105.63	0.005	
N5_cation_cation_002	5	2	3	74.16	41.633	
N5_cation_cation_005	5	5	4	134.0	109.534	
N5_cation_cation_006	5	6	5	184.33	155.736	
N7_cation_cation_001	7	1	1	0.0	0.0	
N9_cation_cation_001	9	1	1	0.0	0.0	
N11_cation_cation_002	11	2	1	2.67	0.0	
N11_cation_cation_001	11	1	2	0.0	23.301	
N11_cation_cation_005	11	5	3	73.62	45.845	
N11_cation_cation_006	11	6	4	100.27	67.685	
N12_cation_cation_001	12	1	1	0.0	0.0	
N13_cation_cation_001	13	1	1	0.0	0.0	
N13_cation_cation_004	13	4	2	194.1	151.221	
N15_cation_cation_001	15	1	1	0.0	0.0	
N15_cation_cation_002	15	2	2	259.27	327.866	

Table 5: Classement DFT vs xTB, composés **anioniques**.

Trié par rang DFT (ground state DFT = rang 1) au sein de chaque formule ; le rang xTB tel que généré à l'origine est rappelé pour voir si les deux classements concordent.

Nom	N	rang xtb	rang DFT	E_{rel} xtb (kcal/mol)	E_{rel} DFT (kcal/mol)	accord GS
N5_anion_anion_002	5	2	1	45.01	0.0	

(suite)

Nom	N	rang xtb	rang DFT	E_{rel} xtb	E_{rel} DFT	accord GS
N5_anion_anion_003	5	3	2	45.78	0.001	
N5_anion_anion_004	5	4	3	85.94	0.001	
N5_anion_anion_001	5	1	4	0.0	6.585	
N5_anion_anion_007	5	7	5	110.2	70.417	
N5_anion_anion_005	5	5	6	101.13	70.418	
N5_anion_anion_008	5	8	7	118.64	72.158	
N5_anion_anion_006	5	6	8	104.25	111.045	
N5_anion_anion_010	5	10	9	143.36	177.348	
N7_anion_anion_011	7	11	1	5.49	0.0	
N7_anion_anion_012	7	12	2	6.13	3.082	
N7_anion_anion_016	7	16	3	28.08	14.425	
N7_anion_anion_010	7	10	4	4.19	19.981	
N7_anion_anion_008	7	8	5	0.0	23.072	
N7_anion_anion_018	7	18	6	50.76	53.065	
N7_anion_anion_019	7	19	7	56.14	63.445	
N9_anion_anion_001	9	1	1	0.0	0.0	
N11_anion_anion_001	11	1	1	0.0	0.0	
N11_anion_anion_002	11	2	2	39.44	38.478	
N11_anion_anion_006	11	6	3	57.42	60.325	
N11_anion_anion_011	11	11	4	92.67	74.023	
N11_anion_anion_005	11	5	5	51.65	74.395	
N11_anion_anion_004	11	4	6	49.83	92.156	
N11_anion_anion_007	11	7	7	69.82	101.735	
N11_anion_anion_010	11	10	8	89.5	102.267	
N11_anion_anion_008	11	8	9	77.42	108.607	
N11_anion_anion_003	11	3	10	44.22	109.185	
N11_anion_anion_013	11	13	11	115.91	177.005	
N11_anion_anion_017	11	17	12	164.9	185.468	
N11_anion_anion_018	11	18	13	185.17	199.633	
N13_anion_anion_001	13	1	1	0.0	0.0	

4. Vérification des minima

Sur les 92 structures terminées avec un bloc de thermochimie complet, **19 présentent au moins une fréquence imaginaire** et ne sont donc pas, en l'état, de vrais minima locaux – concentrées de manière frappante sur N_{11}^- et N_{14} neutre. Contrairement au protocole gros-cluster, aucune redésymétrisation automatique n'est appliquée : chaque candidat flaggé devra être repris manuellement (distorsion le long du mode imaginaire puis réoptimisation) avant d'être retenu comme candidat final – exactement la logique de la colonne `is_true_minimum / n_freq_hops` déjà implémentée dans `polyN_pipeline.py` au niveau GFN2-xTB, appliquée ici au niveau DFT. Le détail (fréquence, intensité IR) est dans `results_imaginary_modes.csv`.

5. Orbitales frontières

Table 6: Orbitales frontières (WB97X-D4/aug-cc-pVTZ) des candidats terminés.

Nom	PG	HOMO (eV)	LUMO (eV)	Gap (eV)
N10_neutral_neutral_001	C2	-12.9198	-0.5398	12.3800
N10_neutral_neutral_002	C1	-11.7475	-1.3053	10.4422
N10_neutral_neutral_003	C1	-9.9826	-1.1691	8.8135
N10_neutral_neutral_004	C1	-9.7070	-1.4443	8.2627
N10_neutral_neutral_005	C1	-10.3189	-1.6633	8.6556
N10_neutral_neutral_006	Cs	-11.2573	-0.6247	10.6326
N10_neutral_neutral_007	Cs	-10.5916	-1.8512	8.7404
N10_neutral_neutral_010	C1	-11.1858	-0.6563	10.5295
N10_neutral_neutral_011	C1	-10.2546	-1.8095	8.4451
N10_neutral_neutral_013	C2v	-8.7777	-2.5200	6.2577
N10_neutral_neutral_014	C1	-10.1760	-3.1308	7.0452
N10_neutral_neutral_015	C2	-10.7038	-1.6499	9.0539
N10_neutral_neutral_016	C1	-10.7642	-1.5672	9.1970
N10_neutral_neutral_017	C2v	-11.2487	-1.3285	9.9202
N10_neutral_neutral_018	C2	-11.1371	0.6545	11.7916
N10_neutral_neutral_019	C3v	-11.3917	0.3446	11.7363
N10_neutral_neutral_020	C2	-10.5955	-1.4418	9.1537
N10_neutral_neutral_021	C2v	-11.2774	-1.0998	10.1776
N10_neutral_neutral_022	D5h	-11.4974	-0.8667	10.6307
N11_anion_anion_001	C1	-4.6868	4.7575	9.4443
N11_anion_anion_002	C1	-4.6917	4.4152	9.1069
N11_anion_anion_003	C2	-4.8000	3.0674	7.8674
N11_anion_anion_004	C1	-4.1785	4.4585	8.6370
N11_anion_anion_005	C1	-4.0097	4.1648	8.1745
N11_anion_anion_006	C1	-4.2089	4.0149	8.2238
N11_anion_anion_007	Cs	-4.6404	4.6470	9.2874
N11_anion_anion_008	C1	-3.9921	4.4067	8.3988
N11_anion_anion_010	Cs	-3.3157	4.1356	7.4513
N11_anion_anion_011	C1	-4.8669	2.8826	7.7495
N11_anion_anion_013	C1	-2.7734	2.6705	5.4439
N11_anion_anion_017	C1	-4.0058	4.4202	8.4260
N11_anion_anion_018	C1	-2.4542	3.0647	5.5189
N11_cation_cation_001	C2v	-16.4400	-6.4750	9.9650
N11_cation_cation_002	C1	-15.7017	-6.1480	9.5537
N11_cation_cation_005	C2	-17.0074	-7.0585	9.9489
N11_cation_cation_006	C1	-15.6724	-7.1994	8.4730
N12_neutral_neutral_001	C1	-12.3196	-2.4745	9.8451
N12_neutral_neutral_002	C1	-11.3338	-2.5898	8.7440
N12_neutral_neutral_003	C1	-11.9678	-1.5248	10.4430
N12_neutral_neutral_004	Cs	-9.8374	-2.7778	7.0596
N12_neutral_neutral_005	C1	-10.6336	-1.7561	8.8775
N12_neutral_neutral_006	C1	-10.3193	-1.8368	8.4825
N12_neutral_neutral_007	D3d	-11.6168	-0.4953	11.1215
N12_neutral_neutral_008	C1	-10.9868	-0.5129	10.4739
N12_neutral_neutral_009	D6h	-10.5865	-0.9025	9.6840

(suite)				
Nom	PG	HOMO (eV)	LUMO (eV)	Gap (eV)
N13_anion_anion_001	C1	-4.2327	3.0401	7.2728
N13_cation_cation_001	C1	-15.9024	-7.4824	8.4200
N13_cation_cation_004	C1	-17.1447	-7.0618	10.0829
N14_neutral_neutral_001	C1	-9.4477	-2.1106	7.3371
N14_neutral_neutral_004	C1	-10.0443	-1.2482	8.7961
N14_neutral_neutral_005	C2	-12.0686	0.6111	12.6797
N15_cation_cation_001	C1	-16.9221	-7.4624	9.4597
N15_cation_cation_002	C1	-17.0792	-5.2422	11.8370
N4_neutral_neutral_001	Td	-13.9405	1.7935	15.7340
N4_neutral_neutral_002	C2v	-9.2289	-1.2933	7.9356
N4_neutral_neutral_003	C2v	-10.5771	-1.9734	8.6037
N4_neutral_neutral_004	D2h	-10.6441	-2.3507	8.2934
N5_anion_anion_001	D5h	-5.8838	5.8881	11.7719
N5_anion_anion_002	C1	-2.7204	5.1388	7.8592
N5_anion_anion_003	C1	-2.7207	5.1392	7.8599
N5_anion_anion_004	C1	-2.7202	5.1384	7.8586
N5_anion_anion_005	C1	-1.6987	5.2393	6.9380
N5_anion_anion_006	Cs	-1.8642	3.7995	5.6637
N5_anion_anion_007	C1	-1.6984	5.2388	6.9372
N5_anion_anion_008	C1	-1.5258	4.9909	6.5167
N5_anion_anion_010	C2v	-1.9078	5.4320	7.3398
N5_cation_cation_001	C2v	-18.4486	-6.5903	11.8583
N5_cation_cation_002	Cs	-19.4731	-7.2442	12.2289
N5_cation_cation_004	C1	-18.4488	-6.5881	11.8607
N5_cation_cation_005	D2d	-19.7750	-8.2030	11.5720
N5_cation_cation_006	C4v	-20.6577	-7.9402	12.7175
N6_neutral_neutral_001	C2	-9.2804	-0.0404	9.2400
N6_neutral_neutral_002	D2	-11.4121	-2.0522	9.3599
N6_neutral_neutral_003	C1	-10.1854	-0.1470	10.0384
N6_neutral_neutral_004	C1	-14.8605	1.5862	16.4467
N6_neutral_neutral_006	C1	-9.3271	-0.6904	8.6367
N6_neutral_neutral_007	C2	-12.1087	-0.8535	11.2552
N6_neutral_neutral_008	C2v	-12.0044	-0.7828	11.2216
N6_neutral_neutral_009	C2	-11.2453	-0.2179	11.0274
N6_neutral_neutral_010	C2v	-9.7889	-3.6564	6.1325
N6_neutral_neutral_012	D3h	-11.9779	0.1531	12.1310
N7_anion_anion_008	C1	-2.9901	4.4265	7.4166
N7_anion_anion_010	C2v	-4.2100	5.1843	9.3943
N7_anion_anion_011	C1	-2.2849	4.8177	7.1026
N7_anion_anion_012	C1	-2.2126	4.8717	7.0843
N7_anion_anion_016	C1	-3.5935	4.2032	7.7967
N7_anion_anion_018	Cs	-2.9551	4.2456	7.2007
N7_anion_anion_019	C1	-2.6908	5.1080	7.7988
N7_cation_cation_001	Cs	-16.8094	-7.0687	9.7407
N9_anion_anion_001	C1	-3.3287	4.4403	7.7690

(suite)

Nom	PG	HOMO (eV)	LUMO (eV)	Gap (eV)
N9_cation_cation_001	C1	-18.1169	-6.2607	11.8562

6. Charges atomiques

Charges de Mulliken et Löwdin, natives à ORCA. Les charges de Bader (QTAIM) et de Manz (DDEC6) restent reportées (§9) – ni l'une ni l'autre n'est native à ORCA.

Table 7: Charges atomiques (Mulliken et Löwdin) du meilleur minimum confirmé de chaque groupe (formule, charge) – min/max sur les atomes N. Charges de Bader/QTAIM non natives à ORCA, reportées (§9).

Nom	Mulliken min	Mulliken max	Löwdin min/max
N4_neutral_neutral_001	-0.000	0.000	-0.000 / 0.000
N5_anion_anion_002	-0.879	0.791	-0.792 / -0.019
N5_cation_cation_001	-0.409	0.929	-0.069 / 0.465
N6_neutral_neutral_001	-0.552	1.088	-0.280 / 0.279
N7_anion_anion_011	-0.844	1.113	-0.385 / 0.112
N7_cation_cation_001	-0.296	1.030	-0.060 / 0.447
N9_anion_anion_001	-0.818	1.443	-0.568 / 0.159
N9_cation_cation_001	-0.501	1.052	-0.105 / 0.448
N10_neutral_neutral_001	-0.282	0.818	-0.303 / 0.133
N11_anion_anion_006	-0.756	1.131	-0.375 / 0.197
N11_cation_cation_001	-0.656	1.068	-0.235 / 0.410
N12_cation_cation_001	-0.169	1.074	-0.269 / 0.207
N12_neutral_neutral_001	-0.319	1.408	-0.380 / 0.154
N13_anion_anion_001	-0.979	1.392	-0.394 / 0.224
N13_cation_cation_001	-0.293	0.835	-0.181 / 0.218
N14_neutral_neutral_005	-0.211	0.218	-0.121 / 0.073
N15_cation_cation_001	-0.422	0.873	-0.258 / 0.419

7. Distances et ordres de liaison N–N : corrélation avec ΔH_f

Pour les composés neutres, proportion de liaisons courtes (triple, double, ou délocalisées $\sim 1,5$) parmi les liaisons réelles, et ordre de Mayer moyen, en regard du ΔH_f GFN2-xTB. Tendance attendue : davantage de caractère multiple devrait corrélérer avec un ΔH_f plus élevé (structures plus contraintes, moins proches de 2 N₂) – à confirmer statistiquement une fois la campagne DFT complète (l'échantillon actuel, 45 structures neutres, montre la tendance qualitativement mais reste bruité).

Table 8: Composés **neutres** terminés : proportion de liaisons N–N courtes (triple/double/délocalisées) parmi les liaisons réelles (hors contacts non-liants), et ΔH_f GFN2-xTB. Seuils de classification en §9 de `harvest_results.py`.

Nom	liaisons	BO Mayer moy.	% courtes ¹	classes présentes	ΔH_f^{xtb}
N10_neutral_neutral_001	11	0.806	36%	delocalized 1.5, single	-134.2
N10_neutral_neutral_002	10	0.917	70%	delocalized 1.5, single, triple	-123.7
N10_neutral_neutral_003	9	1.071	67%	delocalized 1.5, single, triple	-110.7
N10_neutral_neutral_004	10	0.829	60%	delocalized 1.5, single, triple	-100.84
N10_neutral_neutral_005	10	0.937	50%	delocalized 1.5, double, single	-97.64
N10_neutral_neutral_006	12	0.792	25%	double, single	-95.64
N10_neutral_neutral_007	11	0.790	36%	delocalized 1.5, single	-80.55
N10_neutral_neutral_010	12	0.772	25%	delocalized 1.5, single	-45.58
N10_neutral_neutral_011	11	0.787	45%	delocalized 1.5, double, single	-41.25
N10_neutral_neutral_013	12	0.643	33%	delocalized 1.5, single	-34.65
N10_neutral_neutral_014	12	0.713	42%	delocalized 1.5, long/weak, single	-33.7
N10_neutral_neutral_015	12	0.768	25%	delocalized 1.5, single	-22.96
N10_neutral_neutral_016	12	0.760	25%	delocalized 1.5, double, single	-20.37
N10_neutral_neutral_017	13	0.733	15%	double, single	-3.74
N10_neutral_neutral_018	15	0.658	0%	single	8.82
N10_neutral_neutral_019	15	0.666	0%	single	13.77
N10_neutral_neutral_020	14	0.671	7%	delocalized 1.5, single	34.26
N10_neutral_neutral_021	13	0.781	15%	delocalized 1.5, single	40.4
N10_neutral_neutral_022	15	0.663	0%	single	49.74
N12_neutral_neutral_001	13	0.615	38%	delocalized 1.5, single	-147.92

(suite)

Nom	liaisons	BO Mayer moy.	% courtes	classes présentes	ΔH_f^{xtb}
N12_neutral_neutral_002	13	0.700	62%	delocalized 1.5, single	-134.68
N12_neutral_neutral_003	13	0.801	69%	delocalized 1.5, double, single	-112.01
N12_neutral_neutral_004	13	0.695	38%	delocalized 1.5, single	-102.34
N12_neutral_neutral_005	14	0.760	29%	double, single	-79.39
N12_neutral_neutral_006	14	0.722	29%	delocalized 1.5, double, single	-71.56
N12_neutral_neutral_007	18	0.645	0%	single	-46.96
N12_neutral_neutral_008	15	0.787	20%	delocalized 1.5, single	-14.76
N12_neutral_neutral_009	18	0.605	0%	single	94.51
N14_neutral_neutral_001	16	0.599	50%	delocalized 1.5, single	-140.21
N14_neutral_neutral_004	10	1.480	80%	delocalized 1.5, double, long/weak, single, triple	-38.65
N14_neutral_neutral_005	21	0.681	0%	long/weak, single	-6.87
N4_neutral_neutral_001	6	0.796	0%	single	27.32
N4_neutral_neutral_002	4	1.118	50%	delocalized 1.5, double, single	53.79
N4_neutral_neutral_003	5	0.841	0%	long/weak, single	58.33
N4_neutral_neutral_004	4	1.056	50%	delocalized 1.5, single	68.96
N6_neutral_neutral_001	5	1.248	80%	delocalized 1.5, single, triple	-63.71
N6_neutral_neutral_002	6	0.835	100%	delocalized 1.5	-39.62
N6_neutral_neutral_003	6	1.112	50%	delocalized 1.5, double, single, triple	-8.71
N6_neutral_neutral_004	3	2.336	100%	triple	-3.12
N6_neutral_neutral_006	6	1.133	67%	delocalized 1.5, long/weak, single, triple	15.09
N6_neutral_neutral_007	7	0.867	29%	delocalized 1.5, single	19.92
N6_neutral_neutral_008	8	0.790	12%	double, single	20.81
N6_neutral_neutral_009	7	0.979	29%	double, single	47.09

(suite)

Nom	liaisons	BO Mayer moy.	% courtes	classes présentes	ΔH_f^{xtb}
N6_neutral_neutral_010	6	0.935	33%	single, triple	50.62
N6_neutral_neutral_012	9	0.729	0%	single	72.95

8. Confrontation à la littérature et aux bases externes

Le fichier `biblio_polyN/comparison_table_3sources.csv` de polyN-pipeline catalogue 337 structures connues (articles publiés + bases externes `N_csp` et `polyN_study`, relaxées au même niveau GFN2-xTB). Le croisement par (N, charge) avec nos 193 candidats donne trois résultats complémentaires :

- **Couverture** : 12 des 19 groupes (89 des 193 structures, 46 %) n'ont **aucune** référence cataloguée à cette formule/charge.
- **Topologie** : pour les 104 candidats des 7 groupes comparables, une empreinte de graphe de liaisons (séquence de degrés + tailles de cycles + nombre de liaisons, seuil 1,90 Å, NetworkX) montre que 76 (73 %) ne correspondent à aucune connectivité cataloguée. Au total, **165 des 193 candidats (86 %)** sont donc distincts de tout ce qui existe dans le tableau à 3 sources.
- **Stabilité** : 4 des 7 groupes comparables voient leur meilleur candidat local dépasser en stabilité le meilleur catalogué – N_9^- (−0,166 eV/atome), N_9^+ (−0,213), N_{10} (−0,066), N_{12} (−0,246). N_6 et N_8 retombent exactement sur le minimum déjà connu. N_4 est la seule perte nette (+0,302 eV/atome).

Détail complet et graphique interactif : voir l'artefact [Uncharted Compositions](#).

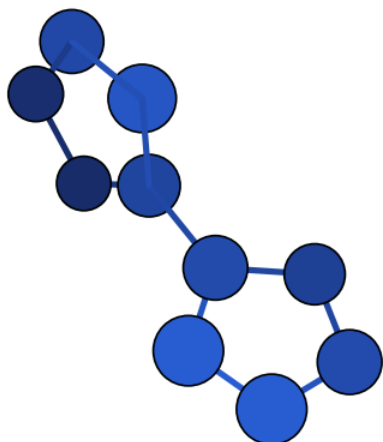
9. Limites et prochaines étapes

- La comparaison de stabilité de la section précédente reste au niveau **GFN2-xTB** – la confirmation définitive viendra des énergies WB97X-D4 elles-mêmes, une fois la campagne complète et les 19 candidats flaggés re-optimisés en vrais minima.
- Charges de Bader (QTAIM) et de Manz (DDEC6) reportées à une étape ultérieure – nécessitent respectivement le code de Henkelman et Chgemo1 sur un cube de densité via `orca_plot`, non installés sur le cluster à ce jour.
- Tous les fichiers ORCA bruts (`.gbw`, `.densities`, `.hess`) sont conservés intacts pour une seconde campagne CCSD(T) envisagée sur les petites structures – le module `refinement/` du dépôt compagnon `polyN` implémente déjà un enchaînement de méthodes config-driven avec seuil de taille (`max_n_atoms`) adapté à cet usage.
- Seuils de classification des liaisons N–N (§6) : triple < 1,15 Å, double < 1,22, délocalisée < 1,32, simple < 1,55, au-delà non-liant – purement géométriques, à recouper avec l'ordre de Mayer (fourni en regard dans `results_bonds.csv`) plutôt qu'à prendre isolément.

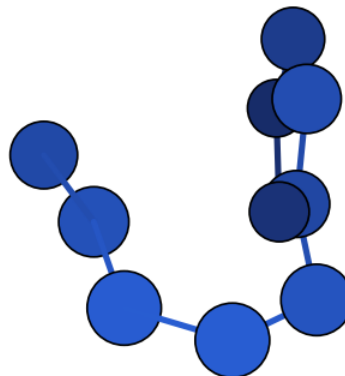
¹Triple, double ou délocalisée (ordre $\sim 1,5$), à l'exclusion des liaisons simples et des contacts non-liants.

A. Structures optimisées (DFT, minima confirmés)

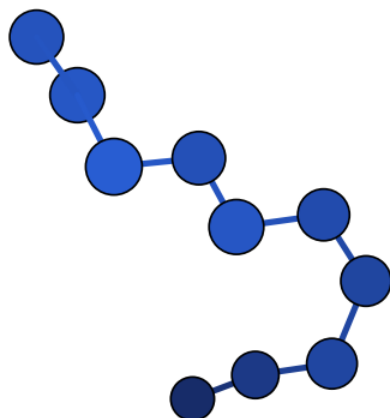
Les 73 candidats confirmés comme vrais minima au moment de la rédaction (aucune fréquence imaginaire), deux par ligne, avec nom et groupe ponctuel.



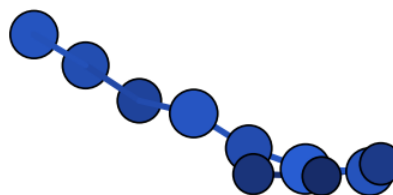
N10_neutral_neutral_001 – C2



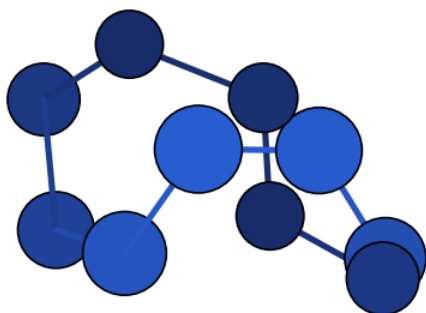
N10_neutral_neutral_002 – C1



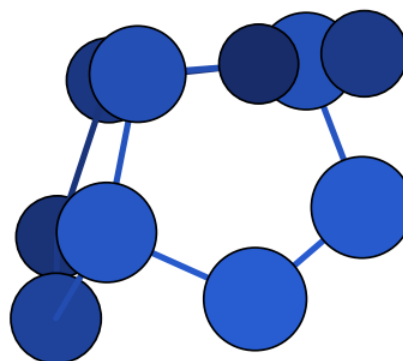
N10_neutral_neutral_003 – C1



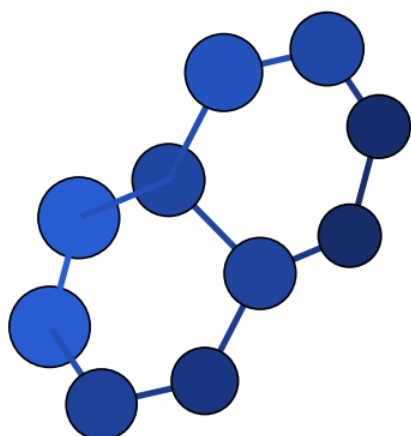
N10_neutral_neutral_004 – C1



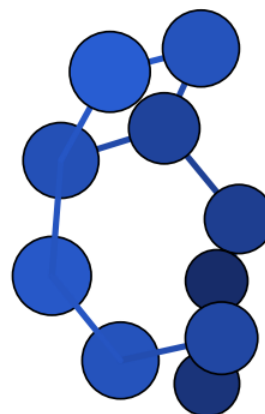
N10_neutral_neutral_005 – C1



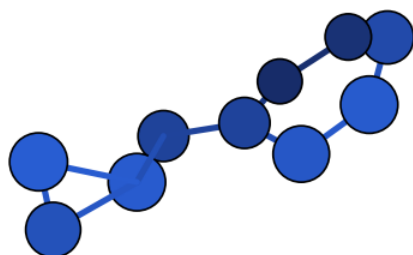
N10_neutral_neutral_006 – Cs



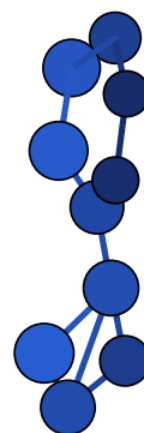
N10_neutral_neutral_007 – Cs



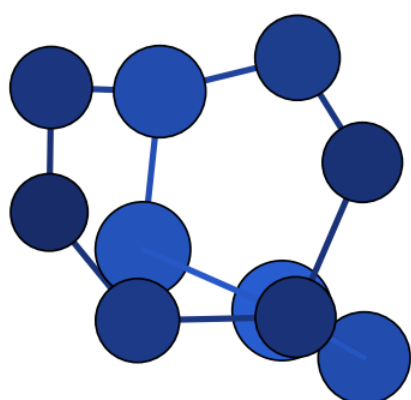
N10_neutral_neutral_010 – C1



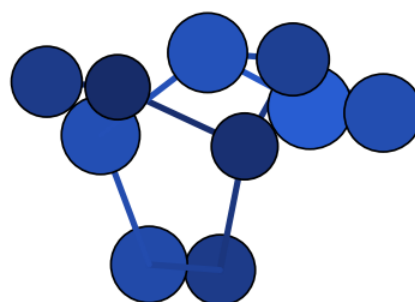
N10_neutral_neutral_011 – C1



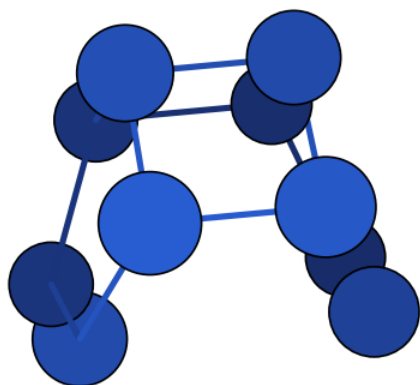
N10_neutral_neutral_014 – C1



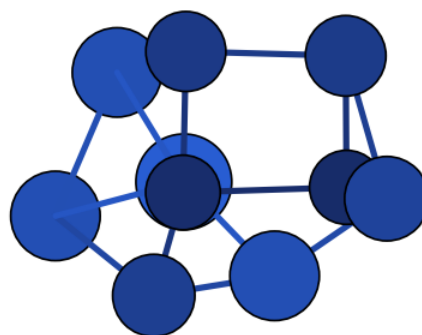
N10_neutral_neutral_015 – C2



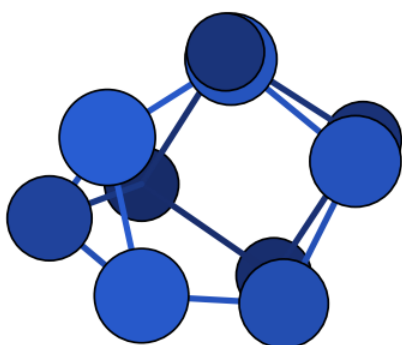
N10_neutral_neutral_016 – C1



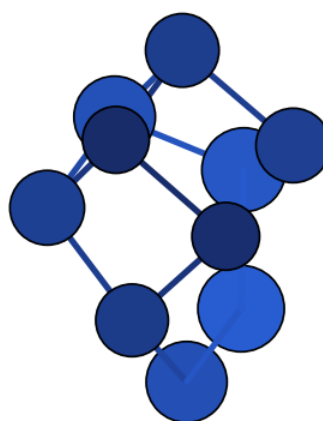
N10_neutral_neutral_017 – C2v



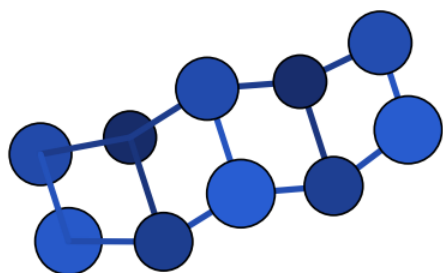
N10_neutral_neutral_018 – C2



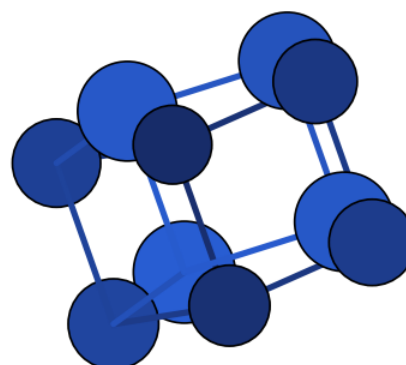
N10_neutral_neutral_019 – C3v



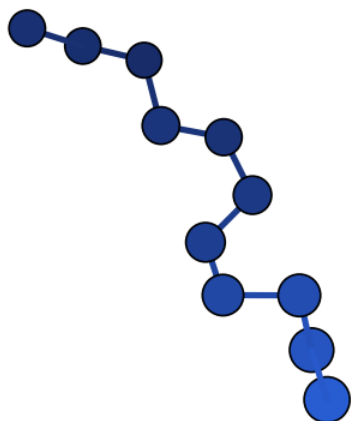
N10_neutral_neutral_020 – C2



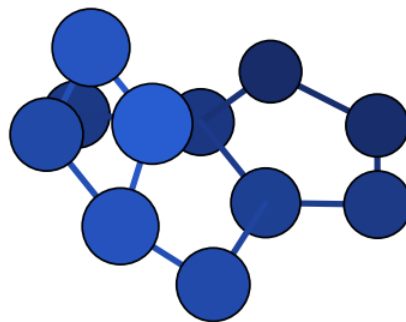
N10_neutral_neutral_021 – C2v



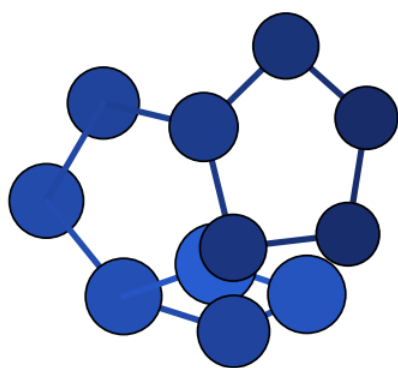
N10_neutral_neutral_022 – D5h



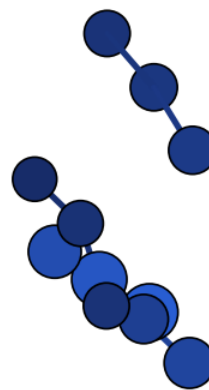
N11_anion_anion_006 – C1



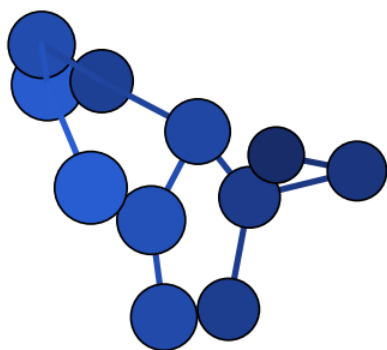
N11_anion_anion_007 – Cs



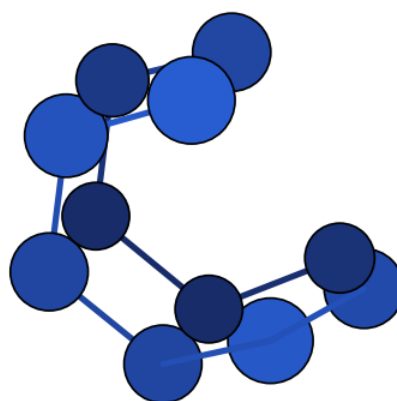
N11_anion_anion_008 – C1



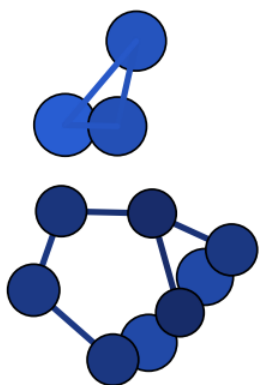
N11_anion_anion_011 – C1



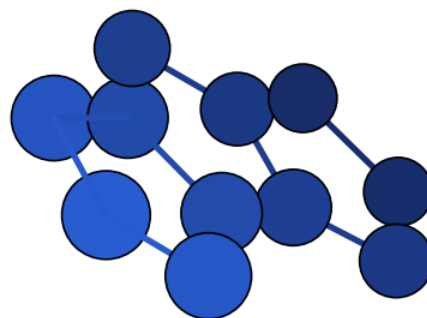
N11_anion_anion_013 – C1



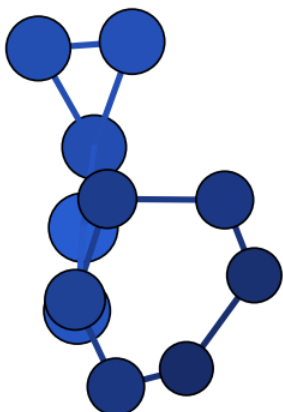
N11_anion_anion_017 – C1



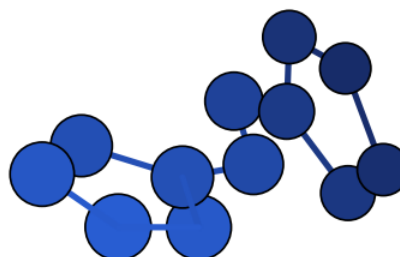
N11_anion_anion_018 – C1



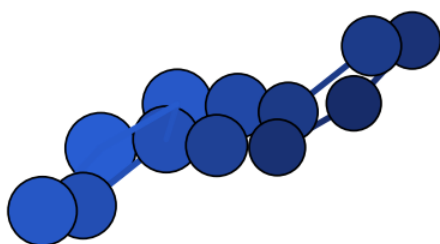
N11_cation_cation_001 – C2v



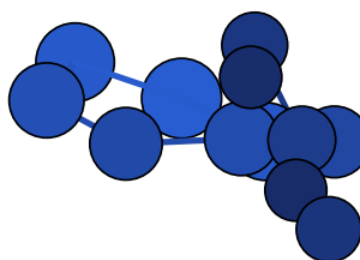
N11_cation_cation_006 – C1



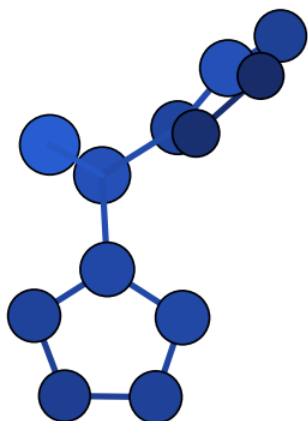
N12_cation_cation_001 – C1



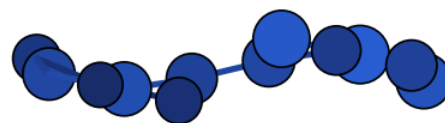
N12_neutral_neutral_001 – C1



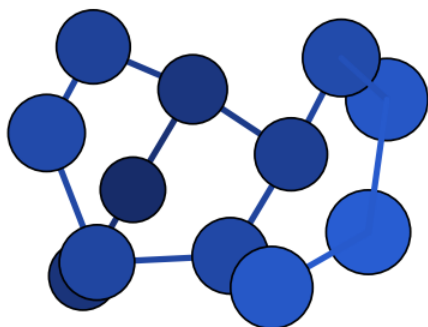
N12_neutral_neutral_002 – C1



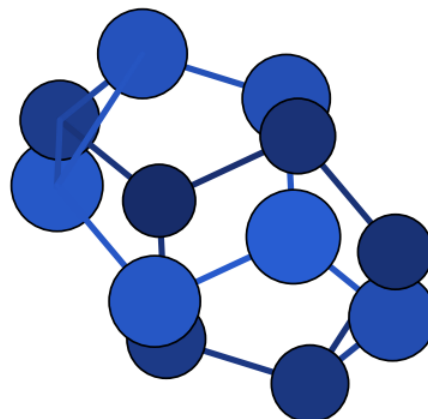
N12_neutral_neutral_003 – C1



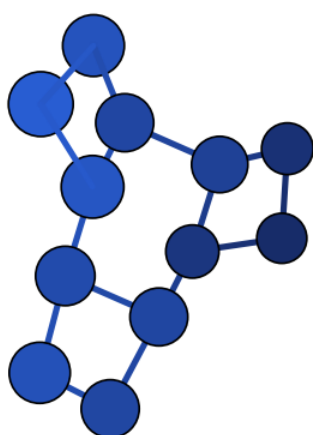
N12_neutral_neutral_004 – Cs



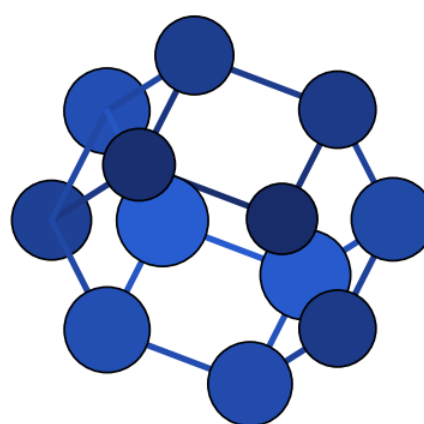
N12_neutral_neutral_006 – C1



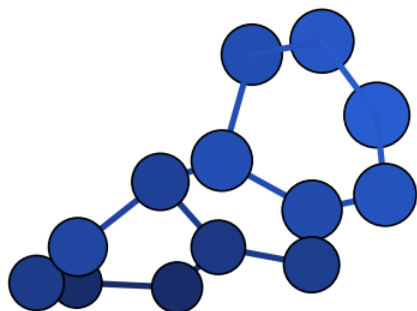
N12_neutral_neutral_007 – D3d



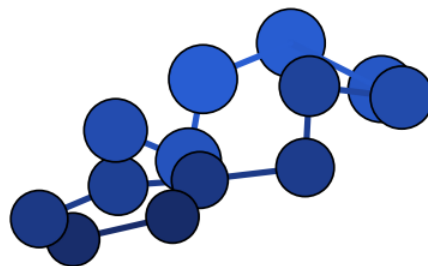
N12_neutral_neutral_008 – C1



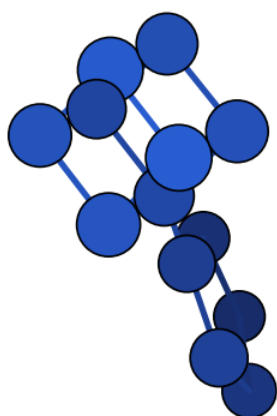
N12_neutral_neutral_009 – D6h



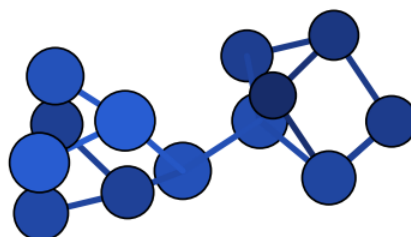
N13_anion_anion_001 – C1



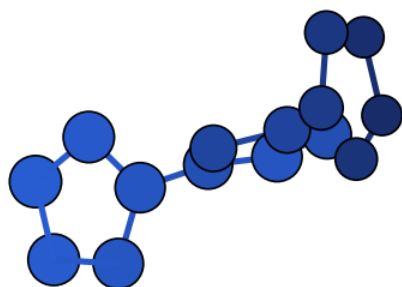
N13_cation_cation_001 – C1



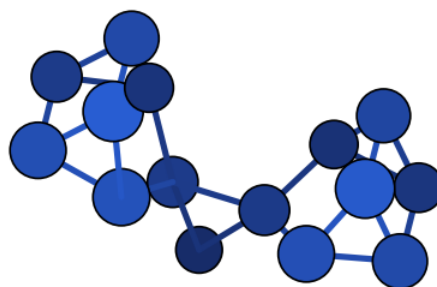
N13_cation_cation_004 – C1



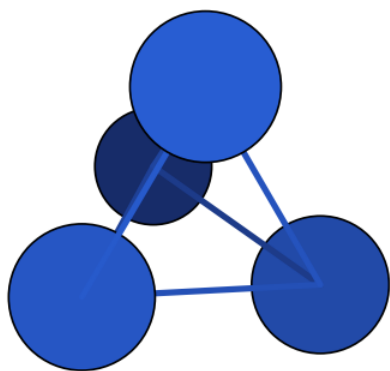
N14_neutral_neutral_005 – C2



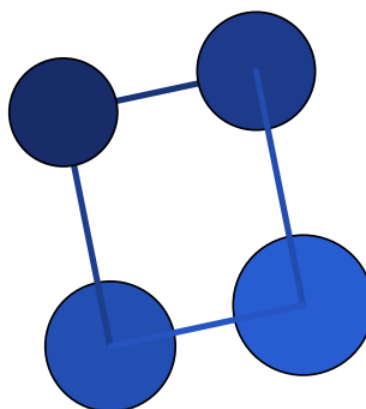
N15_cation_cation_001 – C1



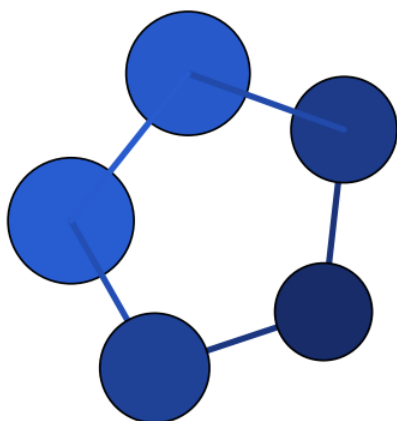
N15_cation_cation_002 – C1



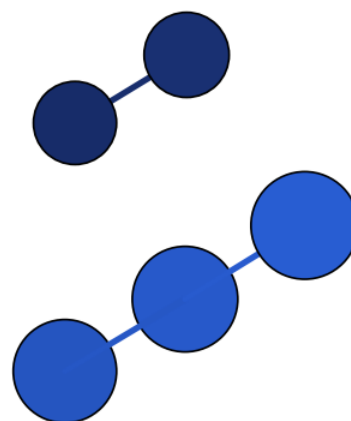
N4_neutral_neutral_001 – Td



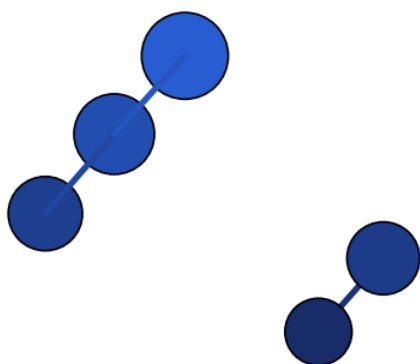
N4_neutral_neutral_004 – D2h



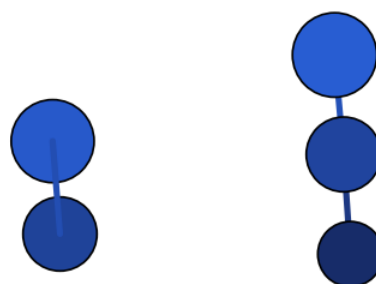
N5_anion_anion_001 – D5h



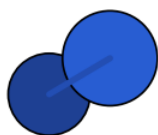
N5_anion_anion_002 – C1



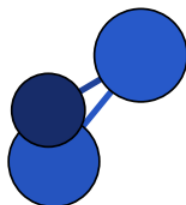
N5_anion_anion_003 – C1



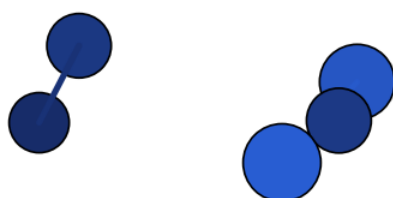
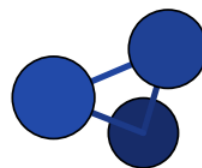
N5_anion_anion_004 – C1



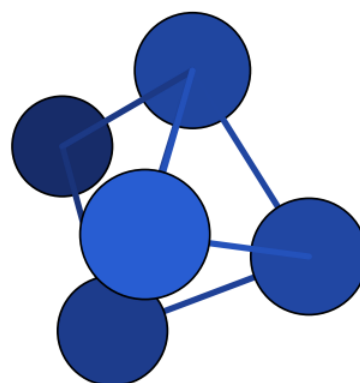
N5_anion_anion_005 – C1



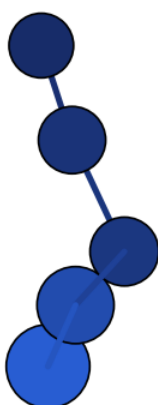
N5_anion_anion_007 – C1



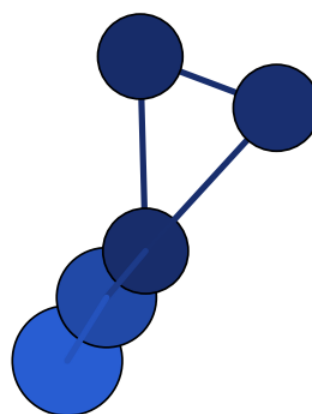
N5_anion_anion_008 – C1



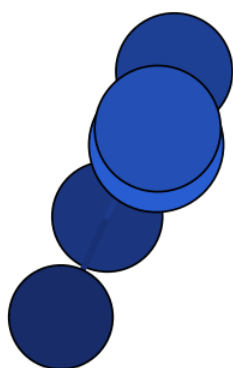
N5_anion_anion_010 – C2v



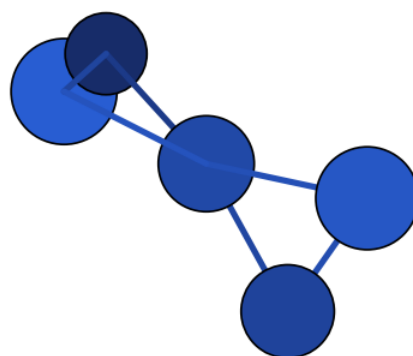
N5_cation_cation_001 – C2v



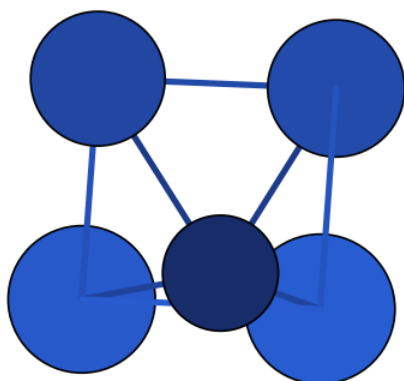
N5_cation_cation_002 – Cs



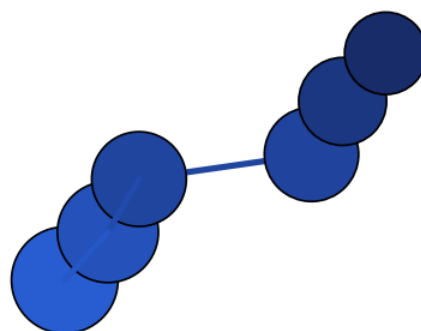
N5_cation_cation_004 – C1



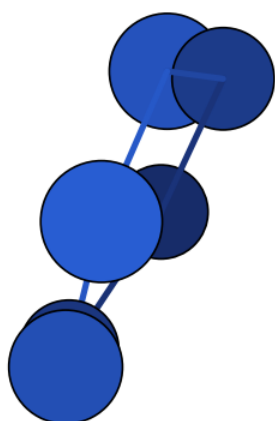
N5_cation_cation_005 – D2d



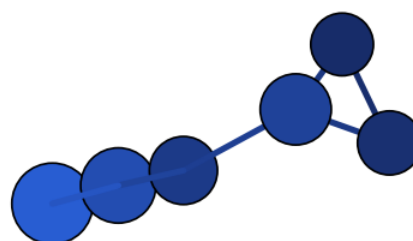
N5_cation_cation_006 – C4v



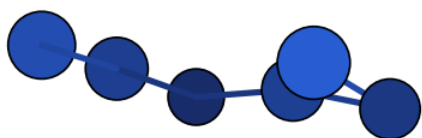
N6_neutral_neutral_001 – C2



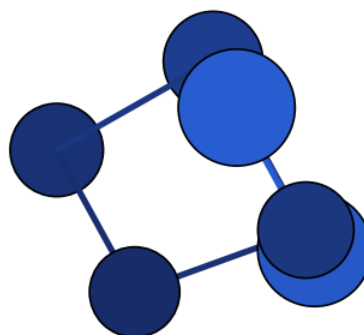
N6_neutral_neutral_002 – D2



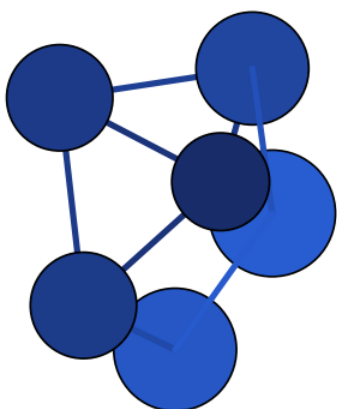
N6_neutral_neutral_003 – C1



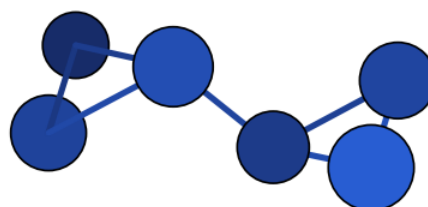
N6_neutral_neutral_006 – C1



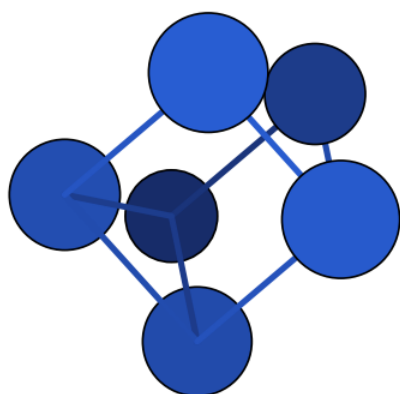
N6_neutral_neutral_007 – C2



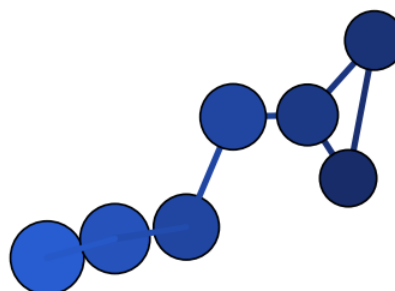
N6_neutral_neutral_008 – C2v



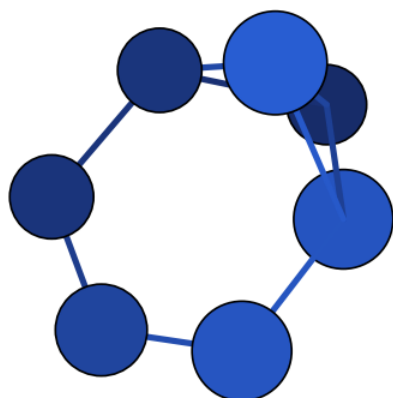
N6_neutral_neutral_009 – C2



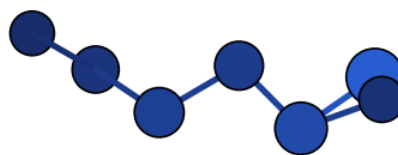
N6_neutral_neutral_012 – D3h



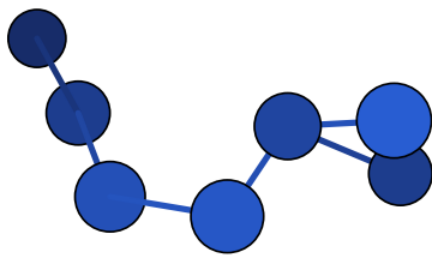
N7_anion_anion_008 – C1



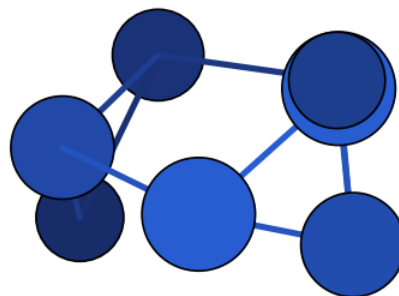
N7_anion_anion_010 – C2v



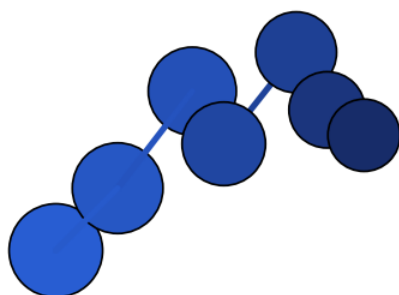
N7_anion_anion_011 – C1



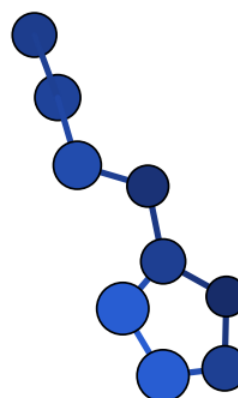
N7_anion_anion_012 – C1



N7_anion_anion_019 – C1



N7_cation_cation_001 – Cs



N9_anion_anion_001 – C1



N9_cation_cation_001 – C1